

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS, 2027-I

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

Tarea 04:

Álgebra Relacional

PROFESOR:
Gerardo Avilés Rosas

EQUIPO:
Dobles Comillas

AYUDANTES DE TEORÍA:
Oscar Daniel Flores Linares
Claudia Itzel Gutiérrez Sánchez

INTEGRANTES DEL EQUIPO:
Contreras Morales Román Ismael
Cornejo de la mora Iñaki
Hipólito Felipe Christopher Guillermo
Ledesma Cuevas Eduardo

AYUDANTES DE LABORATORIO:
Ricardo Badillo Macías
Rocío Aylin Huerta González

Cardinalidad de la consulta

Expresión Relacional	Cardinalidad
$R \times S$	25
$R \bowtie_{D>A} S$	7
$R =\bowtie S$	7
$R \bowtie= S$	6
$R \bowtie_{A=D} S$	5
$\rho_{C \leftarrow A}(R) \bowtie S$	1
$\pi_B(R) - \pi_B(\sigma_{C \geq 3}(S))$	3
$\pi_A(R) \cap \rho_{A \leftarrow D}(\pi_D(S))$	3
$\pi_D(S) \bowtie R$	20
$\gamma_{A;\text{count}(B) \rightarrow t}\ (R =\bowtie= S)$	5

Tablas resultantes

- $R \times S$ - Como es un producto cartesiano, cada fila de R se combina con cada fila de S.

A	R.B	S.B	C	D
1	x	x	0	3
1	x	y	2	1
1	x	y	3	3
1	x	y	4	2
1	x	w	3	0
2	y	x	0	3
2	y	y	2	1
2	y	y	3	3
2	y	y	4	2
2	y	w	3	0
2	z	x	0	3
2	z	y	2	1
2	z	y	3	3
2	z	y	4	2
2	z	w	3	0
3	x	x	0	3
3	x	y	2	1
3	x	y	3	3
3	x	y	4	2
3	x	w	3	0
9	a	x	0	3
9	a	y	2	1
9	a	y	3	3
9	a	y	4	2
9	a	w	3	0

- $R \bowtie_{D>A} S$ - Tomamos en cuenta la tabla de la primera expresión y tomamos las filas que cumplan la condición.

A	R.B	S.B	C	D
1	x	x	0	3
1	x	y	3	3
1	x	y	4	2
2	y	x	0	3
2	y	y	3	3
2	z	x	0	3
2	z	y	3	3

- $R =\bowtie S$ - Al ser un Join Externo por la izquierda, tomamos las filas del Join Natural y agregamos las filas en R que no estén en el Join, agregando NULL en las columnas que no estén en R.

A	B	C	D
1	x	0	3
2	y	2	1
2	y	3	3
2	y	4	2
3	x	0	3
2	z	NULL	NULL
9	a	NULL	NULL

- $R \bowtie= S$ - Al ser un Join Externo por la derecha, tomamos las filas del Join Natural y agregamos las filas en S que no estén en el Join, agregando NULL en las columnas que no estén en S.

A	B	C	D
1	x	0	3
3	x	0	3
2	y	2	1
2	y	3	3
2	y	4	2
NULL	w	3	0

- $R \bowtie_{A=D} S$ - Tomamos en cuenta la tabla del primer ejercicio y consideramos los que cumplan la condición.

A	R.B	S.B	C	D
1	x	y	2	1
2	y	y	4	2
2	z	y	4	2
3	x	x	0	3
3	x	y	3	3

- $\rho_{C \leftarrow A}(R) \bowtie S$ - Al hacer el renombramiento, el Join debe juntar las filas que coincidan en las columnas B y C.

B	C	D
y	2	1

- $\pi_B(R) - \pi_B(\sigma_{C \geq 3}(S))$ - Primero resolvemos la selección con la condición $C \geq 3$ y tomamos solo la columna B, eso nos da las filas (y, w). Después tomamos la columna B de R y hacemos la resta.

B
x
z
a

- $\pi_A(R) \cap \rho_{A \leftarrow D}(\pi_D(S))$ - Primero tomamos la fila D de S y la renombramos como A, eso nos da las filas $(1, 3, 0, 2)$. Después tomamos la columna A de R, eso nos da las filas $(1, 2, 3, 9)$. Al final hacemos la intersección.

A
1
2
3

- $\pi_D(S) \bowtie R$ - Tomamos la columna D de S, eso nos dan las filas $(0, 1, 2, 3)$ y hacemos producto cartesiano con R.

D	A	B
0	1	x
0	2	y
0	2	z
0	3	x
0	9	a
1	1	x
1	2	y
1	2	z
1	3	x
1	9	a
2	1	x
2	2	y
2	2	z
2	3	x
2	9	a
3	1	x
3	2	y
3	2	z
3	3	x
3	9	a

- $\gamma_{A;\text{count}(B)\to t}\ (R \Rightarrow\!\bowtie\!\Leftarrow S)$ - Primero hacemos el Join Externo Completo tomando en cuenta las tablas del ejercicio 3 y 4. Después hacemos la agrupación y conteo.

A	t
1	1
2	4
3	1
9	1
NULL	1

Tienda de productos en línea

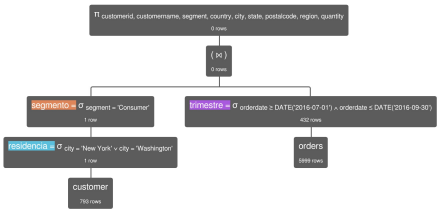
a. Obtener toda la información de los clientes que viven en New York o en Washington, que pertenezcan al segmento consumer que hayan solicitado una orden en el tercer trimestre de 2016. Mostrar la información ordenada por la cantidad solicitada.

```
residencia = σ city = 'New York' ∨ city = 'Washington' (customer)

segmento = σ segment = 'Consumer' (residencia)

trimestre = σ orderdate ≥ date('2016-07-01') ∧ orderdate ≤ date('2016-09-30') (orders)

π customerid,customername,segment,country,city,state,postalcode,region,quantity (segmento ⋈
    trimestre)
```



La consulta resultante es vacia, porque aunque existen clientes que cumplen con las características solicitadas, ninguna de sus órdenes corresponden al tercer trimestre de 2016.

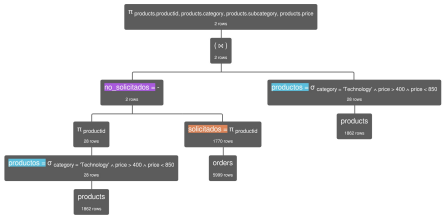
b. Obtener una relación de los productos que pertenecen a la categoría Technology con precio mayor de $400 y menor de $850, pero que no hayan sido solicitados en ninguna orden.

```
productos = σ category = 'Technology' ∧ price > 400 ∧ price < 850 (products)

solicitados = π productid (orders)

no_solicitados = π productid (productos) - solicitados

π * (no_solicitados ⋈ productos)
```



products.productid	products.category	products.subcategory	produ
'TEC-PH-10004080'	'Technology'	'Phones'	4
'TEC-MA-10004086'	'Technology'	'Machines'	6

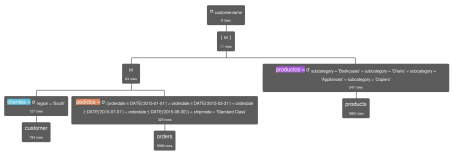
c. Obtener el nombre de todos los clientes que vivan en la región South y hayan solicitados productos de las subcategorías Bookcases o Chairs o Appliances o Copiers. El pedido debió de solicitarse el primer o tercer trimestre de 2015 y el modo de envío debe ser Standard Class.

```
clientes = σ region = 'South' (customer)

productos = σ subcategory = 'Bookcases' ∨ subcategory = 'Chairs' ∨ subcategory = '
    Appliances' ∨ subcategory = 'Copiers' (products)

pedidos = σ (orderdate ≥ date('2015-01-01') ∧ orderdate ≤ date('2015-03-31') ∨ orderdate
    ≥ date('2015-07-01') ∧ orderdate ≤ date('2015-09-30')) ∧ shipmode = 'Standard Class' (
    orders)

π customername (clientes ⋈ pedidos ⋈ productos)
```



d. Toda la información de los clientes del segmento Consumer que realizaron una orden con modo de envío Second Class y que no viven en Nevada.

```
consumidores = σ segment = 'Consumer' (customer)

pedidos = σ shipmode = 'Second Class' (orders)

clientes = σ state ≠ 'Nevada' (consumidores)

π * (clientes ⋈ pedidos)
```

e. Obtener el estado, segmento y el total de clientes que no han solicitado ninguna orden.

```
con_orden = π customerid (orders)

sin_orden = π customerid (customer) - con_orden

clientes = customer ⋈ sin_orden
```

customer.customername
'Paul Gonzalez'
'Victoria Wilson'
'Sarah Foster'
'Bruce Degenhardt'
'Ann Steele'
'Todd Sumrall'
'Ivan Liston'
'Nancy Lomonaco'
'Daniel Raglin'

```
γ state,segment; count(customerid)→total (clientes)
```

f. Una lista que muestre la región, el estado y el total de clientes que se tienen, considerando que los clientes deben haber realizado órdenes con al menos 6 productos durante 2016 o 2017. Ordenar la información por región y estado.

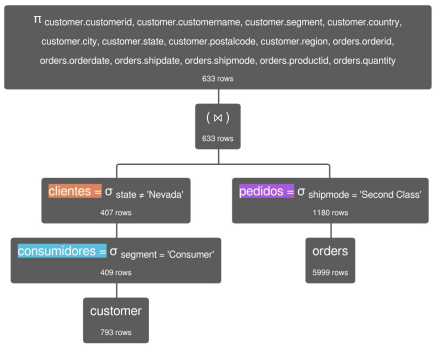
g. Obtener el modo de envío y categoría que más productos ha vendido.

h. Una lista con la venta promedio, venta total, mayor venta, menor venta, y total de órdenes, por región, estado y ciudad. La venta promedio debe estar entre $900 y $1,500.

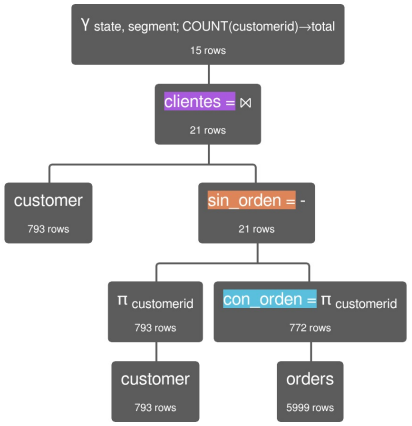
i. El estado que ha realizado la menor cantidad de órdenes. Se debe mostrar también el total de ordenes que haya entregado.

j. La información del cliente que más órdenes haya efectuado. Mostrar el número de órdenes que ha realizado.

Operaciones de mantenimiento de datos: borrado, inserción y actualización



customer.customerid	customer.customername	customer.segment	c
'CG-12520'	'Claire Gute'	'Consumer'	
'CG-12520'	'Claire Gute'	'Consumer'	
'IM-15070'	'Irene Maddox'	'Consumer'	
'IM-15070'	'Irene Maddox'	'Consumer'	
'IM-15070'	'Irene Maddox'	'Consumer'	
'IM-15070'	'Irene Maddox'	'Consumer'	
'PK-19075'	'Pete Kriz'	'Consumer'	
'PK-19075'	'Pete Kriz'	'Consumer'	



customer.state	customer.segment	total
'California'	'Consumer'	3
'Illinois'	'Home Office'	1
'Ohio'	'Corporate'	1
'New York'	'Corporate'	3
'Texas'	'Home Office'	1
'Delaware'	'Corporate'	2
'Tennessee'	'Corporate'	1